Guía Gamificada deU1T2 25 Minutos

Modelado con PlantUML: 2 diagramas de casos de uso nivel 0 + 1 diagrama de clases de análisis

Caso: aplicativo móvil para seguimiento a egresados ESPE – IASA-I

Dirigido a	Estudiantes de 6to nivel de la carrera de Software con base previa en Ingeniería de Requisitos.
Modalidad	Trabajo colaborativo en equipos de 3 a 4 integrantes.
Producto final	Dos diagramas de casos de uso nivel 0 y un diagrama de clases de análisis construidos con sintaxis PlantUML.

Idea central del reto: traducir requisitos funcionales del proyecto a modelos UML claros, trazables y coherentes, usando PlantUML como herramienta de representación textual.

1. Propósito del taller

Adaptar la guía gamificada al modelado de artefactos de análisis para el proyecto de seguimiento a egresados. El equipo trabajará como si fuera una célula de análisis responsable de transformar necesidades del caso en modelos UML iniciales listos para discusión técnica.

2. Base conceptual del reto

El caso del proyecto plantea una necesidad institucional: mantener contacto continuo con egresados, actualizar información personal, difundir oportunidades, apoyar capacitación y recopilar retroalimentación para la mejora académica.

- Desde Ingeniería de Requisitos, el taller se enfoca en tres preguntas clave:
  - ¿Quién interactúa con el sistema? → actores.
  - ¿Qué objetivos persigue cada actor? → casos de uso.
  - ¿Qué conceptos del dominio participan y cómo se relacionan? → clases de análisis.

3. Objetivos de aprendizaje

Lo que ya conocen	Lo que practicarán hoy	Evidencia esperada
Actores y necesidades	Identificación de actores primarios y secundarios	Listado depurado de actores
Requisitos funcionales	Conversión de RF a casos de uso nivel 0	2 diagramas de CU coherentes
Trazabilidad	Relación entre objetivo del negocio y funcionalidad	Justificación breve por equipo
Análisis de dominio	Extracción de entidades, atributos y relaciones	1 diagrama de clases de análisis

4. Modelos que debe construir cada equipo

- Diagrama 1: Casos de uso nivel 0 orientado al actor Egresado.
- Diagrama 2: Casos de uso nivel 0 orientado al actor Unidad de Seguimiento a Graduados / Administrador.
- Diagrama 3: Diagrama de clases de análisis del dominio principal del sistema.

Sugerencia didáctica: cada diagrama debe responder a una parte clara del problema. No se trata de dibujar todo, sino de modelar lo esencial de la primera versión del sistema.

5. Mecánica gamificada

Insignia	Cómo se obtiene	Puntos
Radar de Actores	Identifica actores correctos y evita redundancias.	3
Arquitecto de Casos de Uso	Construye 2 diagramas nivel 0 con nombres claros y relaciones válidas.	5
Modelador del Dominio	Propone clases de análisis pertinentes con relaciones coherentes.	5
Sintaxis PlantUML Segura	Escribe código PlantUML legible y consistente.	3

6. Secuencia del taller (25 minutos)

Tiempo	Fase	Actividad del equipo	Resultado esperado
0-3 min	Activación	Asignar roles: coordinador, analista de requisitos, modelador PlantUML y vocero. Leer el caso base.	Equipo organizado.
3-8 min	Ronda 1	Identificar actores y agrupar funcionalidades por objetivo del usuario.	Mapa de actores y objetivos.
8-14 min	Ronda 2	Construir el primer diagrama de casos de uso nivel 0 orientado al Egresado.	CU nivel 0 – Actor Egresado.
14-19 min	Ronda 3	Construir el segundo diagrama de casos de uso nivel 0 orientado a la Unidad de Seguimiento / Administrador.	CU nivel 0 – Actor institucional.
19-23 min	Ronda 4	Extraer clases del dominio, atributos esenciales y relaciones de análisis.	Diagrama de clases de análisis.

Tiempo	Fase	Actividad del equipo	Resultado esperado
23-25 min	Cierre	Validar coherencia entre requisitos, actores y clases. Exposición breve.	Síntesis y retroalimentación.

7. Desarrollo del reto por rondas

Ronda 1. Radar de actores y objetivos

- Preguntas guía: ¿quién usa la app?, ¿quién administra la información?, ¿qué acciones son visibles para cada actor?
- **¿Quién usa la app?**

  El actor principal que usa la aplicación es el egresado, ya que se busca mantener una comunicación continua con ellos para que puedan actualizar sus datos, recibir noticias, acceder a recursos de capacitación y consultar oportunidades.
- **¿Quién administra la información?**
- La información es administrada por la Unidad de Seguimiento de Graduados, quien además consulta información de apoyo para la toma de decisiones institucionales.
- **¿Qué acciones son visibles para cada actor?**
- Para el Egresado, su información visible se representa por casos de uso como Actualizar perfil, Consultar oportunidades y Registrar retroalimentación.
- Para la Unidad de Seguimiento sus acciones visibles corresponden a casos de uso como Gestionar noticias, Publicar oportunidades y Generar reportes.

- Evitar errores frecuentes: confundir actor con cargo interno irrelevante, repetir el mismo actor con nombres distintos o convertir pantallas en casos de uso.

Ronda 2 y 3. Casos de uso nivel 0

- Seleccionar casos de uso principales, no subprocesos de bajo nivel.
- Nombrar los casos de uso con verbo en infinitivo: Actualizar perfil, Consultar oportunidades, Registrar retroalimentación, Gestionar noticias, Publicar oportunidades, Generar reportes.
- Usar relaciones <<include>> o <<extend>> solo cuando realmente aporten claridad.

Ronda 4. Diagrama de clases de análisis

- Extraer clases del dominio a partir de sustantivos relevantes del caso: Egresado, Perfil, Oportunidad, Notificación, Capacitación, Encuesta, Retroalimentación, UsuarioAdministrador.
- No modelar aún detalles de implementación como pantallas, botones, APIs o clases técnicas.
- Priorizar relaciones de asociación, agregación o composición solo si son justificables desde el análisis.

8. Caso base del taller

Caso: La ESPE – IASA-I requiere una app móvil para mantener comunicación con sus egresados. El sistema debe permitir actualización de datos personales, difusión de oportunidades de pasantías, acceso a recursos de capacitación, envío de noticias de alto impacto y recopilación de retroalimentación. Además, la unidad responsable necesita administrar contenido y consultar información de apoyo para la toma de decisiones.

9. Entregable del equipo

- Lista breve de actores identificados.
- Código PlantUML del diagrama de casos de uso nivel 0 – Egresado.
- Código PlantUML del diagrama de casos de uso nivel 0 – Unidad de Seguimiento / Administrador.
- Código PlantUML del diagrama de clases de análisis.
- Justificación oral de 30 a 40 segundos sobre la trazabilidad entre requisitos y modelos.

10. Plantilla rápida para completar en clase

Actores principales	**Egresado:** actor primario. Usa la app para actualizar sus datos personales, registrar su experiencia laboral, consultar oportunidades, capacitaciones y noticias, y también responder encuestas de retroalimentación. **Unidad de Seguimiento a Graduados / Administrador:** actor primario. Administra la información de la app (egresados, oportunidades, capacitaciones, noticias y encuestas) y genera reportes para la toma de decisiones.
Casos de uso del Egresado	1. Actualizar perfil 2. Registrar experiencia laboral 3. Consultar oportunidades 4. Acceder a capacitaciones 5. Consultar noticias 6. Recibir noticias 7. Registrar retroalimentación

Casos de uso de la Unidad / Administrador	1. Gestionar egresados 2. Publicar oportunidades 3. Gestionar noticias 4. Gestionar encuestas
Clases candidatas del dominio	Egresado, Perfil, ExperienciaLaboral, Oportunidad, Capacitacion, Noticia, Notificacion, Encuesta, Retroalimentacion, UsuarioAdministrador.
Relaciones principales entre clases	**Asociación**: ● Asociación: ● UsuarioAdministrador gestiona Egresado. ● UsuarioAdministrador publica Oportunidad. ● UsuarioAdministrador gestiona Noticia. ● UsuarioAdministrador gestiona Encuesta. ● Egresado consulta Oportunidad. ● Egresado consulta Noticia. ● Egresado accede a Capacitacion. ● Egresado recibe Notificacion. ● Noticia genera Notificacion. ● Egresado registra Retroalimentacion. ● Retroalimentacion responde a Encuesta.
Observaciones de trazabilidad	**Cada necesidad del caso base está cubierta por casos de uso que se apoyan en clases del dominio:** ● Actualización de datos personales: casos de uso Actualizar perfil (Egresado) y Gestionar egresados (Unidad). Clases: Egresado y Perfil. ● Recopilación de la experiencia laboral: caso de uso Registrar experiencia laboral (Egresado). Clase: ExperienciaLaboral. ● Difusión de oportunidades de pasantías: casos de uso Publicar oportunidades (Unidad) y Consultar oportunidades (Egresado). Clases: UsuarioAdministrador y Oportunidad. ● Acceso a recursos de capacitación: caso de uso Acceder a capacitaciones (Egresado). Clase: Capacitacion. ● Envío de noticias de alto impacto: casos de uso Gestionar noticias (Unidad), Consultar noticias y Recibir notificaciones (Egresado). Clases: Noticia y Notificacion. ● Recopilación de retroalimentación: casos de uso Gestionar encuestas (Unidad) y Registrar retroalimentación (Egresado). Clases: Encuesta y Retroalimentacion. ● Información de apoyo para la toma de decisiones: se obtiene de los datos registrados en Egresado, ExperienciaLaboral y Retroalimentacion. La generación de reportes queda para una siguiente versión del sistema.

11. Mini sintaxis PlantUML esencial

Código PlantUML – Diagrama de casos de uso nivel 0

```
@startuml CasosDeUso_Nivel0
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
skinparam shadowing false

actor "Egresado" as egresado
actor "Unidad / Administrador" as admin

rectangle "Sistema de Seguimiento de Egresados" {
  ' Casos de uso del Egresado
  usecase "Actualizar perfil" as CU1
  usecase "Registrar experiencia laboral" as CU2
  usecase "Consultar oportunidades" as CU3
  usecase "Acceder a capacitaciones" as CU4
  usecase "Consultar noticias" as CU5
  usecase "Recibir notificaciones" as CU6
  usecase "Registrar retroalimentación" as CU7

  ' Casos de uso del Administrador
  usecase "Gestionar egresados" as CU8
  usecase "Publicar oportunidades" as CU9
  usecase "Gestionar noticias" as CU10
  usecase "Gestionar encuestas" as CU11
}

' Asociaciones del Egresado
egresado --> CU1
egresado --> CU2
egresado --> CU3
egresado --> CU4
egresado --> CU5
egresado --> CU6
egresado --> CU7

' Asociaciones del Administrador
admin --> CU8
admin --> CU9
admin --> CU10
admin --> CU11

@enduml
```

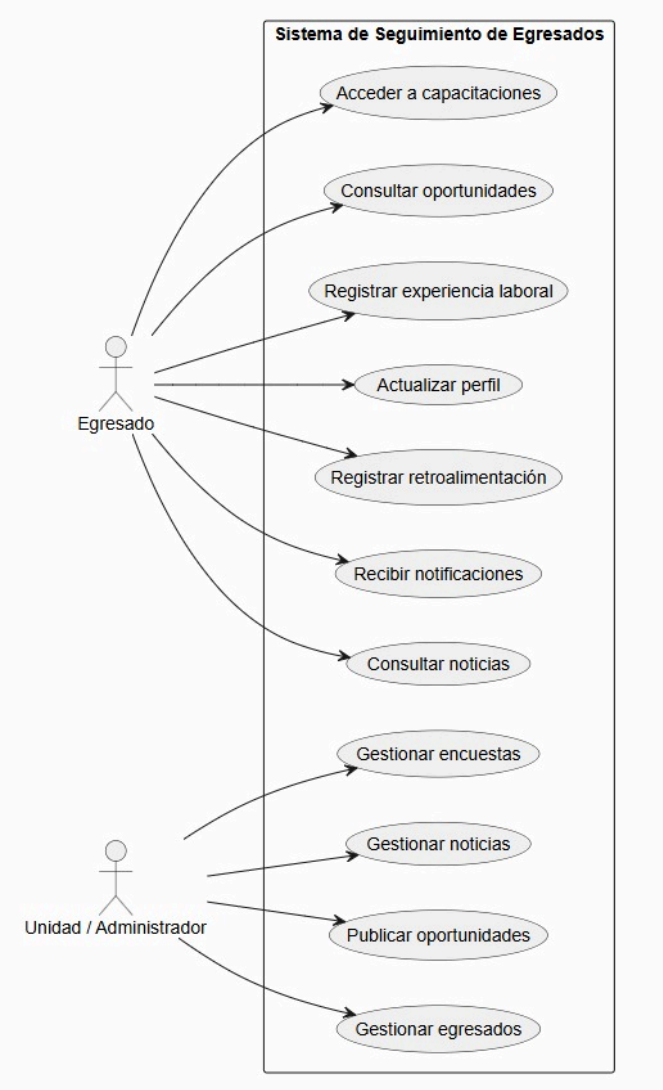

Sistema de Seguimiento de Egresados
Acceder a capacitaciones
Consultar oportunidades
Registrar experiencia laboral
Actualizar perfil
Registrar retroalimentación
Recibir notificaciones
Consultar noticias
Gestionar encuestas
Gestionar noticias
Publicar oportunidades
Gestionar egresados
Egresado
Unidad / Administrador

Diagrama de clases de análisis

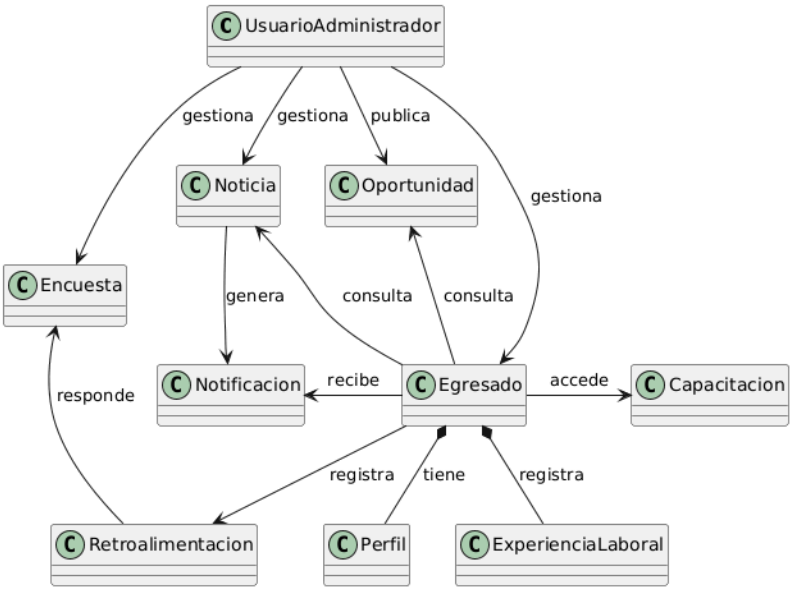
```
@startuml ClasesAnalisis

class UsuarioAdministrador
class Egresado
class Perfil
class ExperienciaLaboral
class Oportunidad
class Capacitacion
class Noticia
class Notificacion
class Encuesta
class Retroalimentacion

UsuarioAdministrador -down-> Oportunidad : publica
UsuarioAdministrador -down-> Noticia : gestiona
UsuarioAdministrador -down-> Encuesta : gestiona
UsuarioAdministrador -down-> Egresado : gestiona

Egresado -up-> Oportunidad : consulta
Egresado -up-> Noticia : consulta
Egresado -right-> Capacitacion : accede
Egresado -left-> Notificacion : recibe
Noticia -down-> Notificacion : genera

Egresado *-down- Perfil : tiene
Egresado *-down- ExperienciaLaboral : registra
Egresado -down-> Retroalimentacion : registra
Retroalimentacion -up-> Encuesta : responde
@enduml
```



12. Criterios de evaluación rápida

Criterio	Qué se observa	Puntaje
Comprensión del caso	Los actores y objetivos corresponden al problema del proyecto.	5
Calidad de casos de uso	Los 2 diagramas nivel 0 son claros, consistentes y sin redundancias.	5
Calidad del diagrama de clases	Las clases de análisis representan el dominio y sus relaciones esenciales.	5
Uso de PlantUML y comunicación	La sintaxis es legible y la explicación del equipo es técnica y breve.	5

13. Cierre sugerido del docente

Mensaje de cierre: modelar bien no es dibujar mucho, sino representar con precisión lo que el sistema debe hacer y los conceptos clave que lo sostienen. Si los requisitos están claros, PlantUML permite convertirlos en artefactos trazables, discutibles y técnicamente útiles.

Documento adaptado para el caso de seguimiento a egresados ESPE – IASA-I y orientado al uso de PlantUML en Análisis y Diseño de Software.